

Seminar 4

Probleme atașate ecuațiilor diferențiale

4.1 Problema Cauchy

Se consideră sistemul de ecuații diferențiale

$$y' = f(x, y) \quad (4.1)$$

unde $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$. Printr-o *problemă Cauchy* (*problemă cu valori inițiale*) atașată sistemului de ecuații (4.1) înțelegem problema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y^0 \end{cases} \quad (4.2)$$

unde $x_0 \in I$, $y^0 = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$.

Rezolvarea problemelor Cauchy revine la determinarea soluției generale a ecuației după care sunt utilizate condițiile inițiale pentru determinarea valorilor constantelor de integrare, soluția problemei fiind soluția obținută prin înlocuirea acestor constante în expresia soluției generale.

Exercițiul 4.1.1 Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

$$(a) \quad \begin{cases} (1 + e^x) yy' - e^x = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (c) \quad \begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \\ y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{cases} xy' + y = e^x \\ y(a) = b, \quad a, b \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (d) \quad \begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 \\ y_2' = 10y_1 - 4y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 5 \end{cases}$$

În cazul ecuațiilor diferențiale de ordinul n problema Cauchy are următoarea formă

$$\left\{ \begin{array}{l} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_1^0 \\ y'(x_0) = y_2^0 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_n^0 \end{array} \right. \quad (4.3)$$

unde $x_0 \in I, y_1^0, \dots, y_n^0 \in \mathbb{R}$.

Exercițiul 4.1.2 Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

$$(a) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' - 5y' + 4y = 0 \\ y(0) = 5 \\ y'(0) = 8 \end{array} \right.$$

$$(c) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + 4y = 4x \\ y(\pi) = 0 \\ y'(\pi) = 1 \end{array} \right.$$

$$(b) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' - 4y' + 5y = 2x^2 e^x \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{array} \right.$$

$$(d) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + 6y' + 9y = 6 \cos x + 8 \sin x \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{array} \right.$$

4.2 Problema bilocală

Problema bilocală se atașează ecuațiilor diferențiale de ordinul II și spre deosebire de problema Cauchy condițiile sunt date în două puncte diferite, adică:

$$\left\{ \begin{array}{l} y'' = f(x, y, y') \\ y(a) = \alpha \\ y(b) = \beta \end{array} \right. \quad (4.4)$$

Determinarea soluției se face ca în cazul problemelor Cauchy, adică se determină soluția generală a ecuației, după care sunt utilizate cele două condiții pentru determinarea celor două constante de integrare, soluția problemei bilocale fiind soluția obținută prin înlocuirea acestor constante în expresia soluției generale.

Exercițiul 4.2.1 Să se determine soluțiilor următoarelor probleme bilocale:

$$(a) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + 3y' = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(3) = 0 \end{array} \right.$$

$$(c) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + y = x \\ y(0) = 1 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

$$(b) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + \pi^2 y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{array} \right.$$

$$(d) \quad \left\{ \begin{array}{l} y'' + 4y' + 4y = e^{-x} \\ y(0) = 1 \\ y(\ln 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \end{array} \right.$$

Exercițiul 4.2.2 Să se determine valorile parametrului real λ pentru care problema bilocală

$$\left\{ \begin{array}{l} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{array} \right.$$

admite soluții nebanale (diferite de soluția identic nulă) și să determine aceste soluții.

4.3 Alte tipuri de probleme

În categoria "alte tipuri de probleme" sunt incluse probleme care au atașate ale tipuri condiții decât cele utilizate în cazul problemelor Cauchy sau bilocale.

Exercițiul 4.3.1 *Să se determine soluțiilor următoarelor ecuații care satisfac condițiile date:*

$$(a) \begin{cases} x^2 y' \cos \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} y'' - y = 1 \\ y(0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) < +\infty \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} y'' - 4y' + 5y = \sin(x) \\ y(x) \text{ mărginită pe } \mathbb{R} \end{cases}$$

Seminar IVProbleme atase euațiilor diferențialeI Problema Cauchy:

Se consideră mt. de ec. dif: $y' = f(x, y) : (1)$

unde $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$.

Printre o pb. Cauchy (problemă cu valori inițiale) ataseată mt de ec (1) înțelegm problema:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y^0 \end{cases}$$

unde $x_0 \in I$,

$$y^0 = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Ex: ① Să se det. soluțiile urm. probleme Cauchy:

$$(a) \begin{cases} (1 + e^x) y y' - e^x = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x y' + y = e^x \\ y(a) = b \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}$$

$$(c) \begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \\ y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 \\ y_2' = 10y_1 - 4y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 5 \end{cases}$$

$$(a) \begin{cases} (1+e^x)yy' - e^x = 0 & , (1+e^x)yy' = e^x \Leftrightarrow yy' = \frac{e^x}{1+e^x} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\int y dy = \int \frac{e^x}{1+e^x} dx \Leftrightarrow \frac{y^2}{2} = \ln|1+e^x| + c$$

$$\Leftrightarrow y^2 = 2 \ln|1+e^x| + c \Leftrightarrow \boxed{y \frac{dy}{dx}}$$

$$\Leftrightarrow y = \pm \sqrt{2 \ln|1+e^x| + c}$$

$$y(0) = \pm \sqrt{2 \ln 2 + c} = \pm \sqrt{\ln 4 + c} = 1$$

$$2 \ln 2 + c = 1$$

$$c = 1 - 2 \ln 2$$

$$\boxed{c = -2 \ln 2 + 1}$$

$$\boxed{y = \pm \sqrt{2 \ln(1+e^x) - 2 \ln 2 + 1}}$$

$$(b) \begin{cases} xy' + y = e^x \\ y(a) = b \end{cases}, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$xy' + y = e^x$$

$$xy' + y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} \cdot x = -y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln|y| = -\ln|x| + c \Leftrightarrow \boxed{y_0 = \frac{c}{x}}$$

$$y_p = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y_p' = \frac{C'(x) \cdot x - C(x)}{x^2}$$

$$\cancel{x \cdot \frac{C'(x) \cdot x - C(x)}{x^2}} + \frac{C(x)}{x} = e^x$$

$$y_p = \frac{e^x}{x}$$

$$C'(x) = e^x \Leftrightarrow C(x) = e^x$$

$$y_0 = \frac{c}{x} + \frac{e^x}{x}$$

$$y(a) = \frac{c}{a} + \frac{e^a}{a} \Leftrightarrow \frac{c + e^a}{a} = b \Leftrightarrow$$

$$\boxed{y(x) = \frac{ab - e^a}{x} + \frac{e^x}{x}}$$

$$c + e^a = a \cdot b \Leftrightarrow \boxed{c = a \cdot b - e^a}$$

$$(c) \begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \\ y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases}$$

II

$$y_1'' = y_1' + y_2' \Leftrightarrow \boxed{y_2' = y_1'' - y_1'}$$

$$y_1'' - y_1' = -2y_1 + 4y_1' - 4y_1$$

$$\boxed{y_2 = y_1' - y_1}$$

$$y_1'' - y_1' + 2y_1 - 4y_1' + 4y_1 = 0$$

$$y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$y_1(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

$$y_1'(x) = 2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x} \Rightarrow y_2 = C_1 e^{2x} + 2C_2 e^{3x}$$

$$\begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + 2C_2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -C_2 \Leftrightarrow C_1 = +1 \\ -C_2 + 2C_2 = -1 \Leftrightarrow C_2 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1(x) = +e^{2x} - e^{3x} \\ y_2(x) = +e^{2x} - 2e^{3x} \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} y_1' = 3y_1 - y_2 \\ y_2' = 10y_1 - 4y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 5 \end{cases}$$

$$y_1'' = 3y_1' - y_2' \Leftrightarrow -y_2' = y_1'' - 3y_1'$$

$$\boxed{y_2' = 3y_1' - y_1''}$$

$$\boxed{y_2 = 3y_1 - y_1'}$$

$$3y_1' - y_1'' = 10y_1 - 12y_1' + 4y_1'$$

$$-y_1'' - y_1' + 2y_1 = 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$y_1'' + y_1' - 2y_1 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \quad \lambda_1 = -2$$

$$\lambda_2 = 1$$

$$y_1(x) = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 \cdot e^x \Leftrightarrow y_1'(x) = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$$

$$y_2(x) = 3C_1 e^{-2x} + 3C_2 e^x + 2C_1 e^{-2x} - C_2 e^x = 5C_1 e^{-2x} + 2C_2 e^x$$

$$\begin{cases} y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 5C_1 + 2C_2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 1 - C_2 \\ 5(1 - C_2) + 2C_2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 - 5C_2 + 2C_2 = 5 \Leftrightarrow -3C_2 = 0 \Leftrightarrow C_2 = 0$$

$$\begin{cases} y_1(x) = e^{-2x} \\ y_2(x) = 5e^{-2x} \end{cases}$$

Def. Cauchy pt ec. diff de ord n:

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_1^0 \\ y'(x_0) = y_2^0 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_n^0 \end{cases}$$

unde $x_0 \in I, y_1^0, \dots, y_n^0 \in \mathbb{R}$.

Ex ②: Să se determine soluțiile următoarelor pl. Cauchy:

$$(a) \begin{cases} y'' - 5y' + 4y = 0 \\ y(0) = 5 \\ y'(0) = 8 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} y'' - 4y' + 5y = 2x^2 e^x \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} y'' + 4y = 4x \\ y(\pi) = 0 \\ y'(\pi) = 1 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} y'' + 6y' + 9y = 6 \cos x + 8 \sin x \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

$$(a) y'' - 5y' + 4y = 0$$

$$h^2 - 5h + 4 = 0$$

$$h^2 - h - 4h + 4 = 0$$

$$h(h-1) - 4(h-1) = 0$$

$$(h-1)(h-4) = 0 \Rightarrow h_1 = 1, h_2 = 4$$

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{4x}$$

$$y'(x) = C_1 e^x + 4C_2 e^{4x}$$

$$y(0) = 5 \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ C_1 + 4C_2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 5 - C_2 \\ 5 - C_2 + 4C_2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 5 - C_2 \\ 3C_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y(x) = 4e^x + e^{4x}$$

$$C_1 = 4$$

$$(b) \quad y'' - 4y' + 5y = 2x^2 e^x$$

III

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \quad \Delta = 16 - 4 \cdot 5$$

~~$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0 \quad \Delta = 16 - 20$$~~

~~$$\lambda(\lambda - 4) = -5$$~~

$$\sqrt{\Delta} = \pm 2i$$

$$\lambda_1 = \frac{4+2i}{2} = \frac{2(2+i)}{2} = 2+i$$

$$\lambda_2 = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

$$\alpha = 2 \quad \beta = \pm 1$$

$$y_{\theta 1} = e^{2x} (\cos x$$

$$y_2 = e^{2x} \cdot \sin x$$

$$y_0 = e^{2x} C_1 \cdot \cos x + e^{2x} C_2 \sin x$$

$$y_p = (ax^2 + bx + c) e^x \quad y_p' = (2ax + b) e^x +$$
~~$$y_p' = 2ax e^x + b e^x +$$~~

$$+ (ax^2 + bx + c) e^x =$$

$$y_p'' = (b + 2ax + 2a) e^x +$$

$$+ e^x (bx + b + ax^2 + 2ax + c) =$$

$$= \underline{b e^x} + \underline{2ax e^x} + \underline{2a e^x} + \underline{bx e^x} + \underline{b e^x} + \underline{ax^2 e^x} + \underline{2ax e^x} + \underline{c e^x} =$$

$$= e^x (b(x+2) + a(x^2 + 2x + 2) + c)$$

$$= 2ax e^x + b e^x + ax^2 e^x + bx e^x + 2a e^x$$

$$= e^x (b(x+1) + ax(x+2) + c) =$$

$$= e^x (bx + b + ax^2 + 2ax + c)$$

$$\underline{2b e^x} + \underline{4ax e^x} + \underline{ax^2 e^x} + \underline{bx e^x} + \underline{2a e^x} + \underline{c e^x} - \underline{4bx e^x} - \underline{4b e^x} -$$

$$- \underline{4e^x ax^2} - \underline{8ax e^x} - \underline{4c e^x} + \underline{5ax^2 e^x} + \underline{5bx e^x} + \underline{5c e^x} = \underline{2x^2 e^x}$$

$$= 2x^2 e^x$$

$$-2b e^x - 4ax e^x + 2ax^2 e^x + 2bx e^x + 2a e^x + 2c e^x = 2x^2 e^x$$

$$e^x (2ax^2 - 4ax + 2bx + 2a - 2b + 2c) = 2x^2 e^x$$

$$\begin{cases} 2a = 2 \Rightarrow a = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4a + 2b = 0 \Rightarrow -4 + 2b = 0 \Rightarrow 2b = 4 \Leftrightarrow b = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a - 2b + 2c = 0 \Leftrightarrow 2 - 4 + 2c = 0 \Leftrightarrow -2 + 2c = 0 \Leftrightarrow \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2c = 2 \Leftrightarrow c = 1$$

$$y_p = (x^2 + 2x + 1) e^x$$

$$y(x) = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + (x^2 + 2x + 1) e^x$$

$$(c) \quad y'' + 4y = 4x$$

$$y_p = x - \frac{1}{4}$$

$$r^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow r = -4 \quad r_{1,2} = \pm 2i$$

$$y_1 = e^0 \cos 2x$$

$$\alpha = 0, \beta = \pm 2$$

$$y_2 = e^0 \sin 2x$$

$$y_p = ax + b \Leftrightarrow y_p' = a \Leftrightarrow y_p'' = a$$

$$a + 4ax + 4b = 4x$$

$$4a = 4 \Rightarrow a = 1$$

$$a + 4b = 0 \Leftrightarrow 4b = -1 \Leftrightarrow b = -\frac{1}{4}$$

$$y(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + x - \frac{1}{4}$$

$$y'(x) = -2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x + 1$$

$$\begin{cases} y(\pi) = 0 \\ y'(\pi) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 + \pi - \frac{1}{4} = 0 \\ -2C_1 \cdot 0 + 2C_2 \cdot 1 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{4} - \pi \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

$$+ 2C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2}$$

$$2C_2 = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} - \pi$$

$$C_2 = \frac{5 - 4\pi}{8} \cdot \frac{1}{2}$$

$$y(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$y'(x) = \cos 2x$$

Problema locală

Problema locală se atasează ecuațiilor diferențiale de ord n și sunt de forma:

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(a) = \alpha \\ y(b) = \beta \end{cases}$$

Ex ③: Să se det. soluțiile următoarelor probleme locale:

$$(a) \begin{cases} y'' + 3y' = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(3) = 0 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} y'' + \pi^2 y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} y'' + y = x \\ y(0) = 1 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} y'' + 4y' + 4y = e^{-x} \\ y(0) = 1 \\ y(\ln 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \end{cases}$$

IV

$$(a) \begin{cases} y'' + 3y' = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(3) = 0 \end{cases}$$

$$y'' + 3y' = 0 \\ r^2 + 3r = 0 \Rightarrow r_1 = 0 \\ r_2 = -3$$

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{-3x}$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2 \Rightarrow C_1 = 0 \\ y(3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 \cdot e^{-9} = 0 \Leftrightarrow -C_2 + C_2 e^{-9} = 0 \Leftrightarrow \end{cases} \end{cases}$$

$$y(x) = 0.$$

$$\Leftrightarrow C_2(-1 + e^{-9}) = 0 \Leftrightarrow C_2 = 0$$

$$(b) \begin{cases} y'' + \pi^2 y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

$$r^2 + \pi^2 = 0$$

$$r^2 = -\pi^2 \Leftrightarrow r = \pm i\pi$$

$$\alpha = 0, \beta = \pi$$

$$y_1 = \cos \pi x$$

$$y_2 = \sin \pi x$$

$$y(x) = C_1 \cos \pi x + C_2 \sin \pi x \\ \begin{cases} y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 \cdot 1 + 0 = 0 \\ C_1(-1) + C_2 \cdot 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} y'' + y = x \\ y(0) = 1 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$r^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow r = \pm i$$

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$y_p = ax + b \Rightarrow y'_p = a \Rightarrow y''_p = 0$$

$$ax + b = x$$

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$y_p = x$$

$$y(x) = \cos x + x$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + 0 = 1 \Rightarrow C_1 = 1 \\ 0 + C_2 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_2 = 0 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} y'' + 4y' + 4y = e^{-x} \\ y(0) = 1 \\ y(\ln 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$\Delta = 16 - 16 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2$$

$$y_1(x) = e^{-2x}$$

$$y_2(x) = x \cdot e^{-2x}$$

$$y_0(x) = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 x \cdot e^{-2x}$$

$$y_p(x) = a e^{-x} \Leftrightarrow y_p' = -a e^{-x} \Leftrightarrow y_p'' = a e^{-x}$$

$$a e^{-x} - 4a e^{-x} + 4a e^{-x} = e^{-x}$$

$$e^{-x}(a - 4a + 4a) = e^{-x}$$

$$a = 1$$

$$y_p(x) = e^{-x}$$

$$y(x) = C_1 \cdot e^{-2x} + C_2 \cdot e^{-2x} \cdot x + e^{-x}$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y(\ln 2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + 1 = 1 \Leftrightarrow C_1 = 0 \\ C_1 \cdot e^{-2 \ln 2} + C_2 \cdot e^{-2 \ln 2} \cdot \ln 2 + e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \\ C_2 e^{\ln \frac{1}{4}} \cdot \ln 2 + e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow C_2 \cdot \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ln 2 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$C_2 = 1$$

$$C_2 = 1$$

$$C_2 = 1$$

$$C_2 = 1$$

$$y(x) = e^{-2x} x + e^{-x}$$

$$\text{Ex 2: (d) } \begin{cases} y'' + 6y' + 9y = 6 \cos x + 8 \sin x \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = -3$$

$$y_1(x) = e^{-3x}, y_2(x) = x \cdot e^{-3x}$$

$$y_0(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x}$$

$$y_p(x) = a \cos x + b \sin x \Leftrightarrow y_p' = -a \sin x + b \cos x \Leftrightarrow y_p'' = -a \cos x - b \sin x$$

V

$$-a \cos x - b \sin x - 6a \sin x + 6b \cos x + 9a \cos x + 9b \sin x = 6 \cos x + 8 \sin x$$

$$\cos x(-a + 9a + 6b) + \sin x(9b - b - 6a) = 6 \cos x + 8 \sin x$$

$$\begin{cases} 8a + 6b = 6 \\ 8b - 6a = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8a = 6 - 6b \\ 8b - 6(6 - 6b) = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{6 - 6b}{8} \\ 8b - 36 + 36b = 8 \end{cases}$$

$$32b - 18 + 18b - 32 = 0 \quad \text{~~32b - 18 + 18b - 32 = 0~~}$$

$$50b - 50 = 0 \Leftrightarrow 50b = 50 \Leftrightarrow \boxed{b = 1}$$

$$\begin{array}{r} 32 + \\ 18 \\ \hline 50 \end{array} \quad \begin{array}{l} \Leftrightarrow a = \frac{6 - 6}{8} \\ \boxed{a = 0} \end{array}$$

$$\boxed{y_p(x) = \sin x}$$

$$y(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x} + \sin(x)$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + 0 + 0 = 1 \\ -3C_1 - 0 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ -3C_1 + 1 = 1 \end{cases}$$

$$y'(x) = -3C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-3x} - 3C_2 x e^{-3x} + \cos(x)$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + 0 + 0 = 1 \\ -3C_1 + C_2 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{C_1 = 1} \\ -3 + C_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{C_2 = 3}$$

$$y(x) = e^{-3x} + 3x e^{-3x} + \sin(x)$$